

Apprentissage technique : créer les conditions d'équilibre à la frappe



par Cyril Genevois

Cyril, 45 ans, est membre de l'équipe technique régionale de la ligue du Lyonnais. Il est titulaire d'un DES et enseigne à Lyon. Il est en troisième année de doctorat au laboratoire du CRIS (Centre de recherche et d'innovation sur le sport) à l'université Lyon I et intervient dans la formation pour le diplôme européen de préparation physique à l'UFRAPS de Lyon. C'est son deuxième article pour l'e-mag après celui paru dans le [numéro 78](#) et intitulé « Automatiser la variabilité technique pour exploiter la créativité ».

INTRODUCTION

Acquérir et développer une technique évolutive efficace est devenu indispensable dans la formation du joueur vers le haut niveau. Le développement d'une technique fonctionnelle a comme objectif de permettre au joueur de générer de la quantité de mouvement (translation) et du moment cinétique (rotation) à partir d'une maîtrise de l'équilibre dynamique indispensable à la réussite de chaque frappe (Roetert & Ellenbecker, 2001). L'efficacité de cette technique est fondamentale pour la prévention de la blessure sur le long terme. Pour répondre au double objectif de performance et de prévention, différents éléments essentiels, tels que la coordination et la condition physique, doivent être intégrés dès le début de l'initiation et tout au long de la formation technique du joueur (Shonborn, 2002).

L'objectif de cet article est de montrer l'intérêt du travail unipodal au cours de la phase initiale de formation technique et de montrer des exercices simples à intégrer, dès l'échauffement, dans des routines pour développer l'équilibre dynamique.

POURQUOI S'ÉQUILIBRER À LA FRAPPE ?

L'équilibre est un facteur essentiel dans la réussite des coups car :

- d'un meilleur équilibre résultera un meilleur centrage de la balle et la constance de celui-ci est déterminante dans l'efficacité réelle d'un coup (Brody, 2007) ;
- une posture bien équilibrée est fondamentale pour transférer l'énergie de façon efficace au travers de la chaîne cinétique (Reid & Crespo, 2003).

En tennis et dans la plupart des gestes sportifs, l'équilibre ne doit pas être envisagé comme le contraire du déséquilibre au sens mécanique du terme... mais comme une aide à la fixation d'un segment permettant aux autres de se mettre efficacement en mouvement. En ce sens, je préfère employer le terme de « **stabilité** » plutôt que celui d'« équilibre » pour éviter toute confusion. Ainsi, la consigne la plus répandue dans l'enseignement : « Ne bouge pas quand tu frappes la balle » peut engendrer des compensations néfastes. En effet, « être bien planté au sol » sur ses deux appuis en

frappant la balle ne veut pas dire pour autant que l'on a un bon équilibre et a souvent pour conséquence un manque de mobilité du bassin qui engendre des compensations multiples lors de la frappe.

COMMENT DÉVELOPPER L'ÉQUILIBRE DYNAMIQUE À LA FRAPPE ?

Répondre à cette question revient à trouver des solutions pour maîtriser le transfert d'arrière en avant avec une rotation du corps autour d'un axe fixe majoritairement vers l'avant (coups de fond de court) ou vers le haut (service). Chaque exercice, pour être fonctionnel, doit reproduire ce transfert.

■ Sur les coups de fond de court

Le travail en appui unipodal permet de créer les conditions optimales de stabilisation à la frappe. J'utilise ce moyen auprès de mes élèves depuis plus de vingt ans après avoir lu le livre d'Odile De Roubin (1983) et en l'ayant adapté à l'évolution du rythme de jeu en compétition lié à l'émergence des outils pédagogiques que sont les dimensions des terrains et les balles adaptées. En cherchant l'appui unipodal au moment de la frappe, un meilleur ajustement du placement, un positionnement d'appui plus efficace, une intention de stabilisation avant de déclencher la frappe, une utilisation naturelle de la mobilité du bassin (pied libre ne bloquant pas au sol) et une dissociation de toutes les parties du corps sont implicitement provoqués. De plus, l'appui unipodal favorise les sensations de transfert du poids du corps de l'appui arrière vers l'appui avant (photos 1 et 2) dont les répétitions pourraient améliorer les équilibres statique et dynamique comme précédemment démontré dans le golf (Tsang & Hui-Chan, 2010).

Pour l'apprentissage des coups de fond de court (initiation), le placement en appuis en ligne sera privilégié car étant le plus efficace pour obtenir une frappe plus précise (Bahamonde & Knudson, 1998). Le positionnement des pieds, du bassin et de la tête servira de repère car leur alignement est fondamental dans la production d'un mouvement efficace du haut du corps.

Pour utiliser l'appui unipodal de façon efficace, l'enseignant devra respecter les points suivants :

- Un placement du pied avant approximativement à 45 degrés par rapport à la ligne de fond de court (photos 1B et 2B) pour faciliter la rotation du haut du corps et **diminuer le stress sur la hanche et le genou de la jambe avant** (Ellenbecker, 2006). Cette orientation du point d'appui (ensemble de la jambe) vers le filet est un élément fondamental qui sera facilité par des envois de balles favorisant un déplacement soit vers l'avant (le long du couloir, par exemple), soit légèrement en oblique pour que la prise d'appui se fasse naturellement dans le sens du déplacement. En étant ainsi positionnée, l'action de la jambe et de la cuisse dans le plan horizontal permettra de remettre le buste de face. Il est intéressant de souligner que la position initiale du genou avant (degré de flexion) semble être plus importante que celle du genou arrière dans la génération de vitesse de raquette (Nesbit et al., 2008).
- Une flexion suffisante des genoux et un placement du bassin en bascule arrière modérée (position intermédiaire) ou antéversion pour renforcer l'équilibre général et favoriser la dissociation tronc/bassin.
- La conservation d'un axe droit équilibré autour duquel le joueur pourra tourner efficacement et qui peut être imaginé comme une ligne partant de la tête du joueur, passant par son centre de gravité et se terminant au sol (Elderton, 2004). J'emploie, pour ma part, l'image de la porte qui s'ouvre et se ferme en tournant autour de ses gonds pour aider à mieux visualiser ce principe (photos 1C, 2C, 3C et 4C).
- Laisser le genou de la jambe arrière fléchi et la pointe du pied en direction du sol pour permettre une rotation contrôlée de la hanche (photos 1C, 1D et 2C, 2D).
- Conserver le regard sur la zone de contact pendant l'accompagnement pour permettre une stabilisation optimale du mouvement en diminuant le risque d'interférence proprioceptive musculaire (contrôle du mouvement, plutôt qu'éviter la chute...).

Photos 1 : coup droit en appui unipodal sur le pied avant.



(A) Phase d'ancrage sur l'appui arrière, (B) transfert sur l'appui avant, (C) stabilisation sur l'appui avant à l'impact et (D) maintien de la stabilisation pendant toute la phase d'accompagnement.

Photos 2 : revers à deux mains en appui unipodal sur le pied avant.



(A) Phase d'ancrage sur l'appui arrière, (B) transfert sur l'appui avant, (C) stabilisation sur l'appui avant et (D) maintien de la stabilisation pendant toute la phase d'accompagnement.

Photos 3 : coup droit en appui unipodal sur le pied arrière.



(A) Phase de transfert sur l'appui arrière pour freiner le déplacement, (B) ancrage sur l'appui arrière, (C) stabilisation sur l'appui arrière et (D) maintien de la stabilisation pendant toute la phase d'accompagnement en utilisant la montée du genou de la jambe avant pour stabiliser le bassin.

Photos 4 : revers à deux mains en appui unipodal sur le pied arrière.



(A) Phase de transfert sur l'appui arrière pour freiner le déplacement, (B) ancrage sur l'appui arrière, (C) stabilisation sur l'appui arrière et (D) maintien de la stabilisation pendant toute la phase d'accompagnement en utilisant la montée du genou de la jambe avant pour stabiliser le bassin.

Avec l'évolution du niveau de jeu et les espaces plus importants à couvrir, il conviendra de développer rapidement la « disponibilité variable » (Hauer, 2002) du jeu de jambes de placement avec l'apprentissage de l'appui ouvert. Le travail en appui unipodal concernera alors également l'appui arrière (ou extérieur) lorsqu'il faudra jouer des balles en reculant ou éloignées latéralement. Dans ce cas, le genou de la jambe libre viendra se positionner devant avec une flexion à 90 degrés favorisant un bon placement du bassin (Photos 3C, 3D et 4C, 4D).

Tous ces exercices se feront, dans un premier temps, à partir d'envois contrôlés à la main en gérant l'incertitude pour favoriser l'automatisation, puis évolueront progressivement vers une diversification des contraintes situationnelles en demandant au joueur de prendre les décisions appropriées (Genevois, 2012).

■ Sur le service

Comme pour les coups de fond de court, l'utilisation de l'appui unipodal, **dès le début de l'apprentissage du service**, permet de mettre l'élève dans une situation facilitant la recherche d'équilibre dynamique sur la jambe avant. Cette contrainte favorise également la précision du lancer de balle car aucune compensation n'est permise et l'axe vertical gauche est maintenu (photo 5B). Mettre en place un repère vertical pour le lancer (grillage, puis élastique) permet en un seul exercice la réalisation de contacts balle/raquette en extension et avec maintien d'un équilibre dynamique.

Pour des niveaux avancés, cet exercice peut être effectué sur des supports instables pour un développement supérieur de l'équilibre dynamique sur la jambe avant.

Cet exercice constitue, pour ma part, la routine d'échauffement au service pour tous mes élèves, qui la répètent dix fois dans chaque diagonale, avant de commencer à mettre le jeu de jambes de propulsion en place.

POUR ALLER PLUS LOIN DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉQUILIBRE

Le travail unipodal a démontré son efficacité en améliorant les équilibres statique et dynamique (Paterno et al., 2004 ; Mandelbaum et al., 2005). En développant les muscles moyens fessiers et stabilisateurs latéraux de la hanche, il contribue à protéger le genou et le pied en évitant un effondrement du membre inférieur sous le poids du corps qui entraînerait un enchaînement de contraintes articulaires. Ce dernier point est important sur le long terme car le développement de la vitesse de jeu chez les jeunes joueurs s'est accompagné d'une intensification des contraintes mécaniques, notamment sur les membres inférieurs avec des charges de 1,5 à 2,7 fois le poids du corps sur le genou lors d'un changement de direction (Kibler & Safran, 2000). Ainsi, des études ont montré la relation existant entre l'équilibre et les risques de blessures des membres inférieurs chez les athlètes (McGuine et al., 2000 ; Holm, 2004), et également entre la force musculaire et le contrôle postural (Horlings et al., 2008).

Photos 5 : service simplifié en appui unipodal à l'impact.



Le transfert du poids du corps de la jambe arrière vers la jambe avant (A vers B) se coordonne avec le lancer de balle. Le passage en appui unipodal (B vers C) et la consigne d'un genou orienté vers l'avant à 90 degrés favorise la mobilité de la hanche et sa propulsion vers le haut. Le maintien de la stabilisation (D) démontre une stabilité du corps (gainage) pendant l'exécution de la frappe.

Il apparaît donc nécessaire, très tôt dans la formation du joueur, de mettre en place un entraînement neuromusculaire visant à améliorer la stabilité des membres inférieurs au travers de flexions, de sauts, de réceptions et de pivots engageant l'équilibre du corps.

L'intégration de tels exercices dans une routine d'échauffement permettra de développer la proprioception (perception inconsciente de la position articulaire en statique et en dynamique). Les deux exercices ci-dessous sont des exemples très simples qui démontrent comment prendre en compte la spécificité du jeu de jambes en termes de transfert de force. Ils développent la force de propulsion de l'appui arrière avec rotation interne de la hanche (**photos 6**) et la capacité frénatrice de la jambe avant nécessaire pour obtenir un point de fixation (**photos 7**).

Photos 6 : impulsion et réception pied droit lors d'un saut à 90 degrés pour développer la capacité propulsive de la jambe droite avec une rotation interne de la hanche.



Photos 7 : impulsion et réception maintenue pied gauche lors d'un saut vers l'avant pour développer la capacité frénatrice de la jambe gauche.



Des exercices généraux, orientés et spécifiques utilisant l'appui unipodal peuvent être intégrés facilement aux séances de tennis ou dans le cadre d'une séance de préparation physique (Genevois, in press).

CONCLUSION

L'appui unipodal, utilisé dès le début de l'apprentissage, est un moyen implicite permettant d'acquérir rapidement une technique fonctionnelle basée sur la maîtrise de son équilibre et l'utilisation coordonnée des différents éléments de la chaîne cinétique. Son utilisation, par la suite, au cours de routines d'échauffement, permettra d'améliorer la proprioception du joueur et son gainage dynamique.

Pour en savoir plus :

RÉFÉRENCES

- Bahamonde R.E., Knudson D. (Kinematic analysis of the open and square stance tennis forehand. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 30 : 5-29, 1998)
- Brody H. (Racket technology and tennis stroke. ITF tennis iCoach, www.tenniscoach.com, 2007)
- Elderton W. (Fluid movement footwork. Ace International, Coach to coach, www.acecoach.com, 2004)
- De Roubin O., Gerbaud C. (Guide du tennis naturel. Editions Calmann-Lévy, 1983)
- Ellenbecker T.S. (The relationship between stroke mechanics and injuries in tennis. United States Tennis Association : High Performance Coaching Newsletter, 8 (2) : 1-9, 2006)
- Genevois C. (Intérêt des exercices en appui unipodal pour la prévention des blessures du jeune joueur de tennis. ITF Coaching and Science Sport Review [sous presse])
- Genevois C. (Automatiser la disponibilité variable. E-mag n° 78, 13-17, 2012)
- Hauer H. (Variable availability. ITF coaching and Sport Science Review, 28 : 13-15, 2002)
- Holm L., Fosdahl M.A., Friis A., Risberg M.A., Myklebust G., Steen H. (Effect of neuromuscular training on proprioception, balance, muscle strength, and lower limb function in female team handball players. *Clinical Journal of Sport Medicine*, 14 (2) : 88-94, 2004)
- Horlings C.G., van Engelen B.G., Allum J.H., Bloem B.R. (A weak balance: the contribution of muscle weakness to postural instability and falls. *Nature Clinical Practice Neurology*, 4 (9) : 504-515, 2008)
- Kibler W.B., Safran M.R. (Musculoskeletal injuries in the young tennis player. *Clinical Journal of Sport Medicine*, 19 (4) : 781-92, 2000)
- Mandelbaum B.R., Silvers H.J., Watanabe D.S., Knarr J.F., Thomas S.D., Griffin L.Y., Kirkendall D.T., Garrett W. Jr (Effectiveness of a neuromuscular and proprioceptive training program in preventing anterior cruciate ligament injuries in female athletes. *The American Journal of Sports Medicine*, 33 (7) : 1003-1010, 2005)
- McGuine T.A., Greene J.J., Best T., Levenson G. (Balance as a predictor of ankle injuries in high school basketball players. *Clinical Journal of Sport Medicine*, 10 (4) : 239-244, 2000)
- Nesbit S.M., Serrano M., Elzinga M. (The role of knee positioning and range-of-motion on the closed-stance forehand tennis swing. *Journal of Sports Science and Medicine*, 7 : 114-124, 2008)
- Paterno M.V., Myer G.D., Ford K.R., Hewett T.E. (Neuromuscular training improves single-limb stability in young female athletes. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, 34 (6) : 305-16, 2004)
- Reid M.M., Crespo M. (Biomechanics of on-court movement. Elliott B., Reid M.M., Crespo M. (Eds.) *Biomechanics of advanced tennis* The International Tennis Federation, ITF, Ltd., 2003)
- Roetert E.P., Ellenbecker T.S. (Biomécanique des mouvements du tennis. ITF coaching and Sport Science Review, 24 : 15-16, 2001)
- Schonborn R. (The most important aspects of modern technique and how to develop them. ITF Coaching and Sport Science Review, 28 : 3-5, 2002)
- Tsang W.W., Hui-Chan C.W. (Static and dynamic balance control in older golfers. *Journal of Aging and Physical Activity*, 18 (1) : 1-13, 2010)